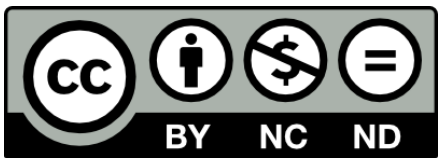
Análisis Funcional
Examen X



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen X

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2024/25.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Parcial 1.

Fecha 31 de octubre de 2024.

Ejercicio 1 (7 puntos)**.** Se considera el operador lineal $T : c_0 \to c_0$ definido por

$$T(x)(k) = \frac{k}{k+1}x(k) \qquad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in c_0$$

a) **[3 puntos]** Demuestra que T es continuo y $\|T\| \leqslant 1$.

b) **[3 puntos]** Demuestra que $\|T\| = 1$.

c) **[1 punto]** Demuestra que T no alcanza su norma.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Sea H un espacio de Hilbert, sea $u \in H$ con $u \neq 0$ y sea

$$M = \{x \in H : \langle x, u\rangle = 0\}$$

para cada $x \in H$:

a) **[2 puntos]** Demuestra que

$$dist(x, M) = \frac{|\langle x, y\rangle|}{\|u\|}$$

b) **[1 punto]** Demuestra que existe un único punto $y \in M$ tal que $dist(x, M) = \|x - y\|$ y calcula ese punto.

Ejercicio 1 (7 puntos)**.** Se considera el operador lineal $T : c_0 \to c_0$ definido por

$$T(x)(k) = \frac{k}{k+1}x(k) \qquad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in c_0$$

a) **[3 puntos]** Demuestra que T es continuo y $\|T\| \leqslant 1$.

Recordamos que teníamos la norma:

$$\|x\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x(n)|$$

Por lo que:

$$\|T(x)\| = \sup_{k\in\mathbb{N}} |T(x)(k)| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left|\frac{k}{k+1}x(k)\right| \leqslant \sup_{k\in\mathbb{N}} |x(k)| = \|x\|$$

de donde $\|T\| \leqslant 1$.

b) **[3 puntos]** Demuestra que $\|T\| = 1$.

Consideramos la sucesión de sucesiones canónicas $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de c_0, donde:

$$e_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases}$$

Tenemos entonces que $\|e_n\| = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, así como que:

$$\|T(e_n)\| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left|\frac{k}{k+1}e_n(k)\right| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left|\frac{n}{n+1}\right| = \frac{n}{n+1}$$

Por tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos que:

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|T(x)\| \geqslant \|T(e_n)\| = \frac{n}{n+1}$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$ obtenemos que $\|T\| \geqslant 1$, y como ya habíamos demostrado que $\|T\| \leqslant 1$, obtenemos que $\|T\| = 1$.

c) **[1 punto]** Demuestra que T no alcanza su norma.

Opción 1 Supuesto que existe $x \in c_0$ de forma que $\|x\| = 1$ y $\|T(x)\| = 1$, tenemos:

$$1 = \|T(x)\| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left|\frac{k}{k+1}x(k)\right| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left(\frac{k}{k+1}|x(k)|\right)$$

Como $T(x) \in c_0$, tenemos que su norma del supremo es la norma del máximo, por lo que existe $k_0 \in \mathbb{N}$ de forma que:

$$1 = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left(\frac{k}{k+1}|x(k)|\right) = \frac{k_0}{k_0+1}|x(k_0)|$$

Por tanto:

$$|x(k_0)| = \frac{k_0+1}{k_0} > 1$$

lo que contradice que $\|x\| = 1$. Por tanto, no existe tal $x \in c_0$ y T no alcanza su norma.

Opción 2 Supuesto que existe $x \in c_0$ de forma que $\|x\| = 1$ y $\|T(x)\| = 1$, tenemos:

$$1 = \|T(x)\| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left| \frac{k}{k+1} x(k) \right| = \sup_{k\in\mathbb{N}} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right)$$

Como $\{x\} \to 0$, para $\varepsilon = 1/2$ existe $m \in \mathbb{N}$ de forma que:

$$|x(k)| < \frac{1}{2} \qquad \forall k \geqslant m$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} 1 &= \sup_{k\in\mathbb{N}} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right) \\ &= \text{máx} \left\{ \sup_{k\in\{1,\dots,m-1\}} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right), \sup_{k\geqslant m} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right) \right\} \\ &= \text{máx} \left\{ \text{máx}_{k\in\{1,\dots,m-1\}} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right), \sup_{k\geqslant m} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right) \right\} \end{aligned}$$

- Para $k \geqslant m$ tenemos que:

$$\frac{k}{k+1} |x(k)| < |x(k)| < \frac{1}{2} \Longrightarrow \sup_{k\geqslant m} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right) \leqslant \frac{1}{2}$$

- Para $k \in \{1, \dots, m-1\}$ tenemos que:

$$\frac{k}{k+1} |x(k)| < |x(k)| \leqslant \|x\| = 1$$

Al tratarse de un conjunto finito, el supremo es el máximo, y por tanto:

$$\text{máx}_{k\in\{1,\dots,m-1\}} \left(\frac{k}{k+1} |x(k)| \right) < 1$$

Por tanto, hemos llegado a $1 < 1$, lo que es una contradicción. Por tanto, no existe tal $x \in c_0$ y T no alcanza su norma.

Ejercicio 2 (3 puntos)**.** Sea H un espacio de Hilbert, sea $u \in H$ con $u \neq 0$ y sea

$$M = \{x \in H : \langle x, u \rangle = 0\}$$

para cada $x \in H$:

a) **[2 puntos]** Demuestra que

$$dist(x, M) = \frac{|\langle x, u \rangle|}{\|u\|}$$

b) **[1 punto]** Demuestra que existe un único punto $y \in M$ tal que $dist(x, M) = \|x - y\|$ y calcula ese punto.